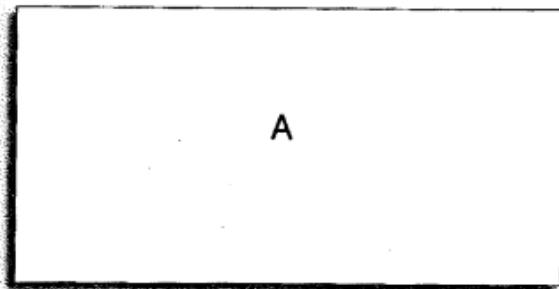


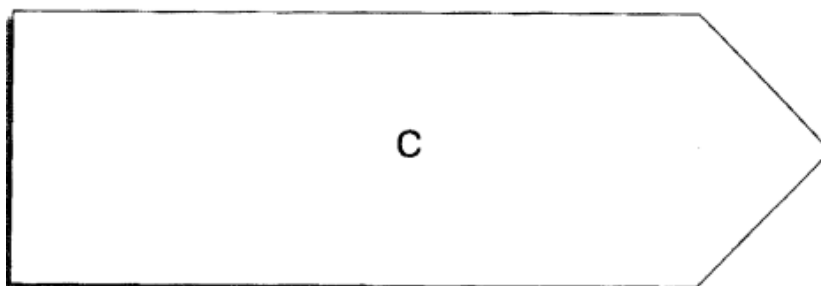
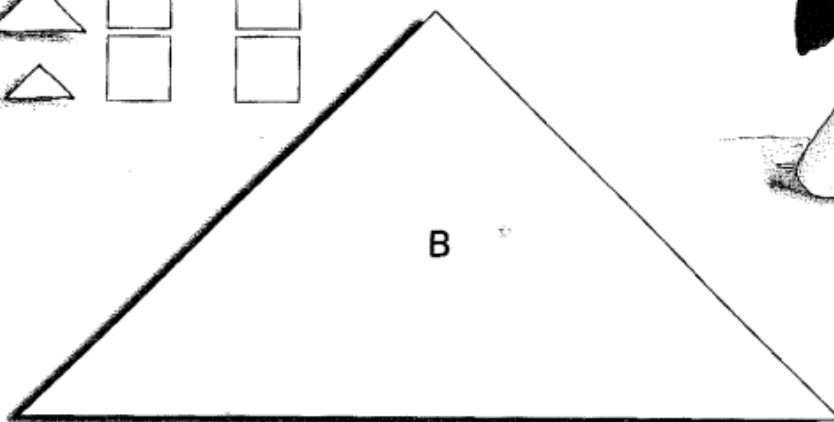
Lege die Flächen aus. Finde mehrere Möglichkeiten.



	so	oder
	1	
	2	



	so	oder



	so	oder

Welche Figur ist am größten?



Erkundung III zu „Flächen auslegen“, Die Matheprofis 1, S. 67



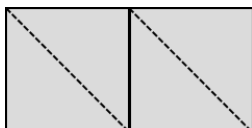
Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: Sie sollen die „oder“-Aufgabe auf Seite 67 des Schulbuchs intensiver bearbeiten. Dazu muss man wissen, wie groß die Figuren sind, neben denen man die Zahlen eintragen soll. Das ist im Schulbuch auf der vorhergehenden Seiten folgendermaßen angedeutet:
 - Das große Quadrat ist halb so groß wie das Rechteck, das ausgelegt (bzw. parkettiert) werden soll.
 - Das kleine Quadrat hat die halbe Seitenlänge des großen Quadrats.
 - Das große Dreieck entsteht, wenn man das große Quadrat in der Diagonalen teilt.
 - Das kleine Dreieck entsteht, wenn man das große Dreieck in der Höhe teilt.
 - Schauen Sie gegebenenfalls auf die letzte Seite dieser Datei. Da sind noch einmal die Größen handschriftlich in die Schulbuchseite eingetragen!

Definition: Eine *gleiche* Parkettierung besteht bei zwei Rechtecken A und B genau dann, wenn die Parkettierungen der beiden Teilquadrate des Rechtecks A jeweils kongruent zu einem der Teilquadrate des Rechtecks B sind.

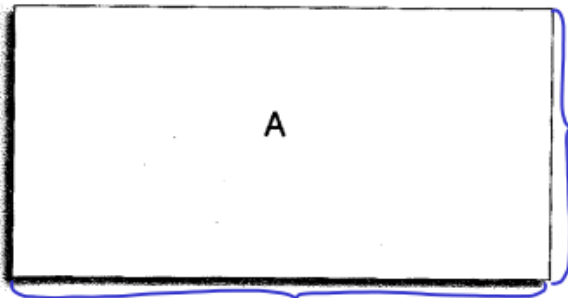
In den beiden Rechtecken unten wären die Parkettierungen daher kongruent, weil die Teilquadrate einzeln gesehen jeweils kongruente Parkettierungen enthalten. Bezogen auf das Rechteck insgesamt bestünde keine Kongruenz der Parkettierung.



- a) Ermitteln Sie auf der Basis der Definition alle verschiedenen Parkettierungen des Rechtecks und des Dreiecks (siehe Schulbuchseite) und schreiben Sie diese systematisch auf.
 - b) Formulieren Sie Ihr Ergebnis zu der Anzahl der unterschiedlichen Parkettierungen.
 - c) Begründen Sie, dass Sie alle unterschiedlichen Parkettierungen gefunden haben.
3. Erkundung II: Wie viele verschiedene Parkettierungen würde es auf der Basis der obigen Definition beim Rechteck geben, wenn Sie als Auslege-Figuren noch ein Rechteck mit der Länge des großen Quadrats und der Höhe des kleinen Quadrats hinzufügen würden? Wie viele Möglichkeiten gäbe es, wenn Sie das große Quadrat auf n verschiedene Arten auslegen könnten?
4. Reflektieren Sie Ihren Lösungsprozess.

Lege die Flächen aus. Finde mehrere Möglichkeiten.

verkleinerte Darstellung



Höhe
 a



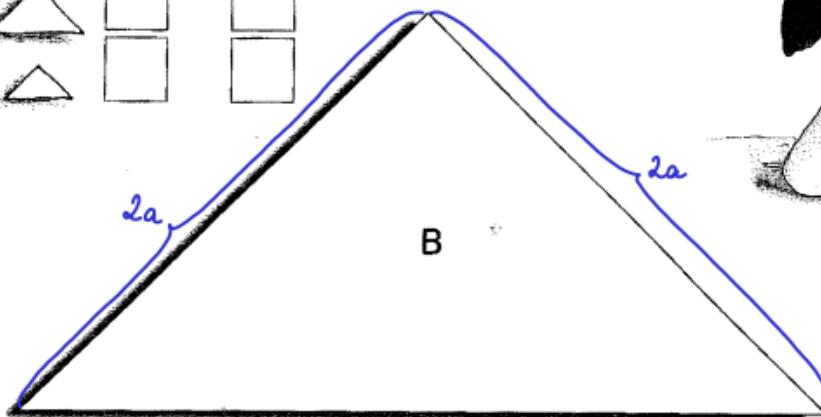
so

oder

1
2

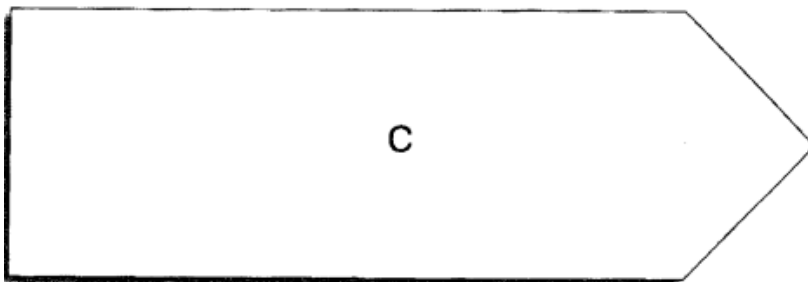
so

Länge $2a$
oder



so

oder



Welche Figur ist am größten?

